

分数型③ - 2実解をもつとき - $a_{n+1} = \frac{pa_n+q}{ra_n+s}$

$x = \frac{px+q}{rx+s}$ の解を $\odot$ として

$$a_{n+1} - \odot = \frac{pa_n+q}{ra_n+s} - \odot$$

と変形して、図A 分数型①へ

例C $a_{n+1} = \frac{2a_n-4}{a_n+7}$, $a_1 = 2$

(解法1)

$$\begin{aligned} a_{n+1} - \odot &= \frac{2a_n-4}{a_n+7} - \odot \\ &= \frac{2a_n-4+a_n+7}{a_n+7} \\ &= \frac{3a_n+3}{a_n+7} \\ &= \frac{3(a_n+1)}{a_n+7} \end{aligned}$$

$\odot$ の求め方 (計算用紙に)
 a_{n+1} と a_n を x として
 $x = \frac{2x-4}{x+7}$
 $\therefore x = -4, -1$
 好きな方を $\odot$ に代入

$$a_{n+1} = b_n \text{ とおくと } \quad a_{n+1} + 1 = b_{n+1}, \quad a_n + 7 = (b_n - 1) + 7 = b_n + 6$$

$$\begin{cases} b_{n+1} = \frac{3b_n}{b_n+6} \quad \cdots \textcircled{1} & \text{+ 図A 分数型① に帰着} \\ b_1 = a_1 + 1 = 3 \end{cases}$$

$b_{n+1} = 0$ と仮定すると、 $\textcircled{1}$ より $b_n = 0$ である。

つまり

$$b_{n+1} = b_n = b_{n-1} = \cdots = b_1 = 0$$

となるが、これは $b_1 = 3$ に矛盾する。

よって、 $b_n \neq 0$ である。

① の両辺の逆数をとると

$$\begin{aligned} \frac{1}{b_{n+1}} &= \frac{b_n+6}{3b_n} \\ &= \frac{1}{3} + \frac{2}{b_n} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{b_n} = c_n \text{ とおくと } \quad \frac{1}{b_{n+1}} = c_{n+1}$$

$$\begin{cases} c_{n+1} = 2c_n + \frac{1}{3} & \text{+ 図A 分数型① に帰着} \\ c_1 = \frac{1}{b_1} = \frac{1}{3} \end{cases}$$

よって

$$c_{n+1} - \odot = 2(c_n - \odot) \quad \leftarrow \quad x = 2x + \frac{1}{3} \quad \therefore x = -\frac{1}{3}$$

($\{c_n + \frac{1}{3}\}$ は $\textcircled{2}$ $c_1 + \frac{1}{3}$ $\textcircled{3}$ 2 の等比数列)

$$\begin{aligned} c_n + \frac{1}{3} &= (c_1 + \frac{1}{3}) \cdot 2^{n-1} \\ &= \frac{1}{3} \cdot 2^n \\ \therefore c_n &= \frac{2^n - 1}{3} \end{aligned}$$

よって、 $\frac{1}{b_n} = c_n$ より

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{c_n} \\ &= \frac{3}{2^n - 1} \end{aligned}$$

よって、 $a_{n+1} = b_n$ より

$$\begin{aligned} a_n &= b_n - 1 \\ &= \frac{3}{2^n - 1} - 1 \\ &= \frac{-2^n + 4}{2^n - 1} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{a_n - (-4)}{a_n - (-1)} \Rightarrow x = \frac{2x-4}{x+7} \text{ の解}$$

例C $a_{n+1} = \frac{2a_n-4}{a_n+7}$, $a_1 = 2$

(解法2) 「 $b_n = \frac{a_n+4}{a_n+1}$ とおいて…」と誘導がある場合

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1}+4}{a_{n+1}+1} \\ &= \frac{\frac{2a_n-4}{a_n+7}+4}{\frac{2a_n-4}{a_n+7}+1} \\ &= \frac{2a_n-4+4(a_n+7)}{2a_n-4+a_n+7} \\ &= \frac{6a_n+24}{3a_n+3} \\ &= 2 \cdot \frac{a_n+4}{a_n+1} \\ &= 2b_n \quad \text{+ 図A 等比型に帰着} \end{aligned}$$

よって、 $b_1 = \frac{a_1+4}{a_1+1} = 2$ であるから

$$b_n = 2 \cdot 2^{n-1}$$

$$= 2^n$$

よって、 $b_n = \frac{a_n+4}{a_n+1}$ より

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{-b_n+4}{b_n-1} \\ &= \frac{-2^n+4}{2^n-1} \end{aligned}$$